

Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

1 de outubro - 2024/2025

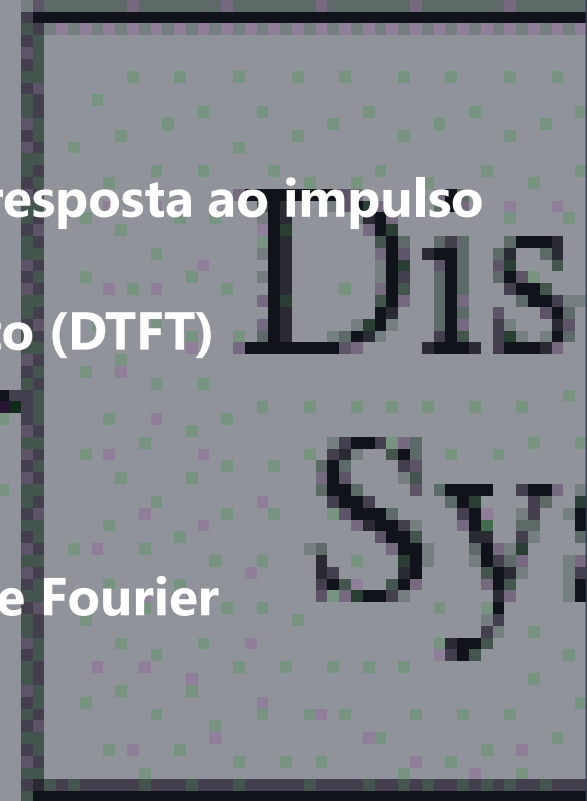
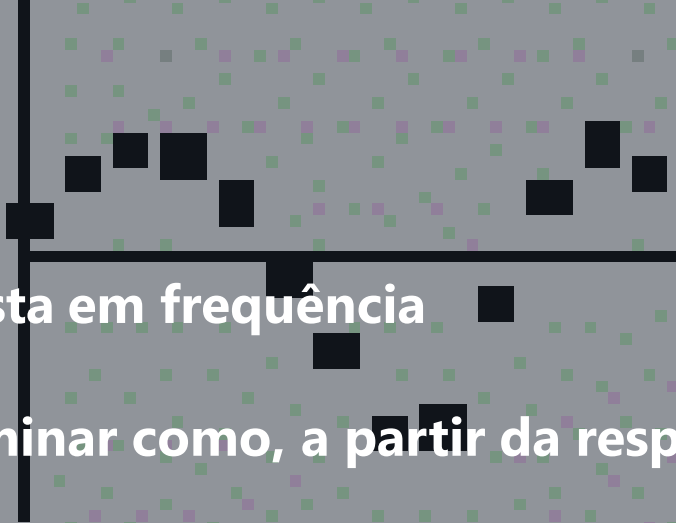
Departamento de Eletrónica Industrial

Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)



Objetivos:

- ☐ Resposta em frequência
- ☐ Determinar como, a partir da resposta em frequência, determinar a resposta ao impulso
- ☐ Apresentar a definição de Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)
- ☐ Verificar a condição de convergência da DTFT
- ☐ Apresentar e estudar as propriedades de simetria da Transformada de Fourier



Resposta em Frequência

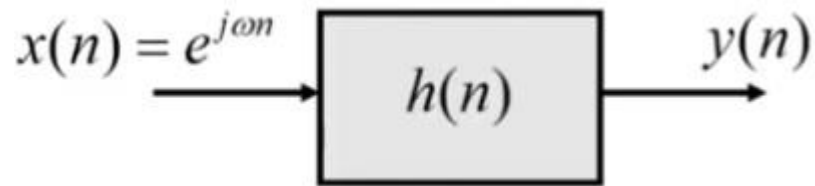


	Continuous time		Discrete time	
	Time domain	Frequency domain	Time domain	Frequency domain
Fourier Series	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ continuous time periodic in time	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ discrete frequency aperiodic in frequency	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$ discrete time periodic in time	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$ discrete frequency periodic in frequency
Fourier Transform	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ continuous time aperiodic in time	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ continuous frequency aperiodic in frequency	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ discrete time aperiodic in time	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$ continuous frequency periodic in frequency

Resposta em Frequência



- ⚡ Forma Alternativa de representação de um Sistema LTI
- ⚡ Saída de um sistema às excitações exponenciais complexas
- ⚡ Saída de um sistema LTI a exponenciais complexas:



$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega(n-k)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega n}e^{-j\omega k} = e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} \end{aligned}$$

⚡ Desta forma:

$$y(n) = e^{j\omega n} H(e^{j\omega})$$
$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$$

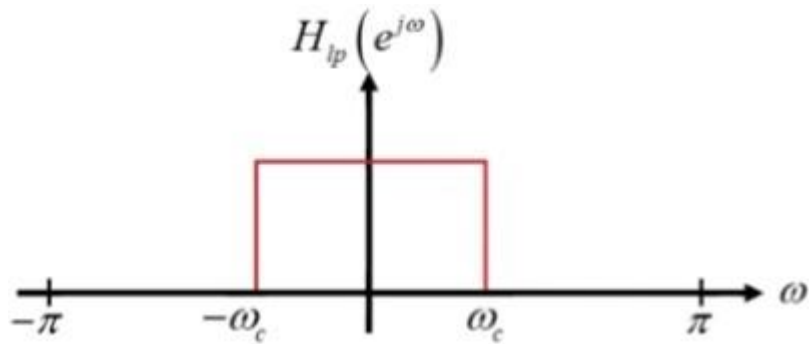
(Resposta em Frequência)

A Exponencial Complexa é uma auto-função de um sistema LTI

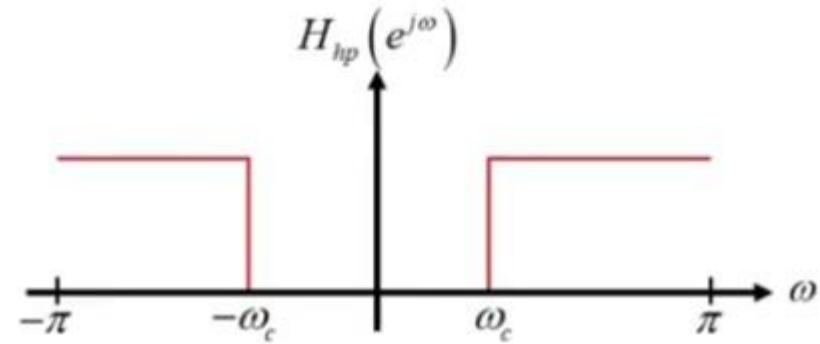
Resposta em Frequência



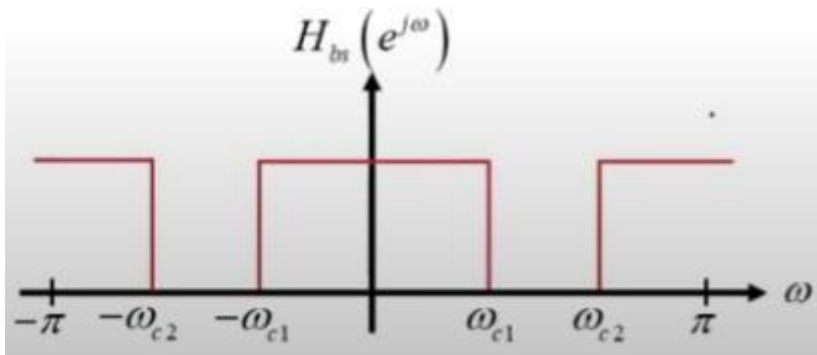
⚡ Filtros Seletivos em Frequência



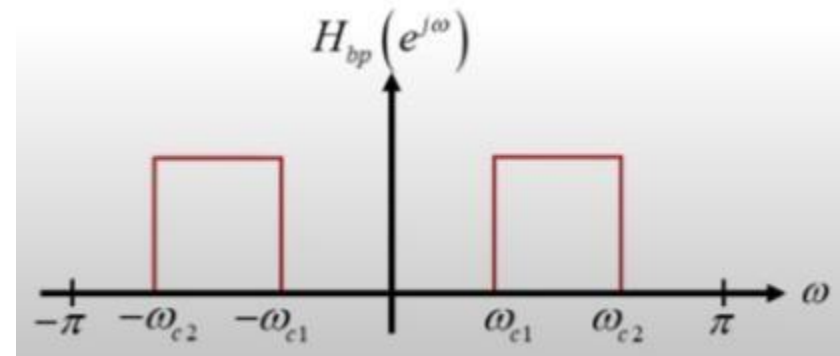
Filtro Passa-Baixo



Filtro Passa-Alto



Filtro Rejeita-Banda



Filtro Passa-Banda

Resposta em Frequência



- ⚡ **Exemplo:** Resposta em frequência de um sistema LTI

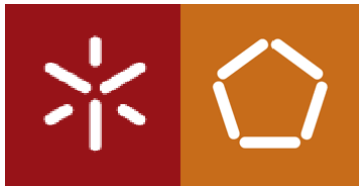
$$y(n) - ay(n-1) = x(n) \quad \left\{ \begin{array}{l} x(n) = \delta(n) \\ y(n) = 0 \quad n < 0 \text{ (causalidade)} \end{array} \right.$$

- ⚡ Com base no exemplo, sabemos que: $h(n) = a^n u(n)$, logo:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n$$

- ⚡ Da série, sabemos que $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$, logo:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$



- ⚡ **Objetivo:** Determinar $h(n)$ a partir do conhecimento de $H(e^{j\omega})$, sabendo que:

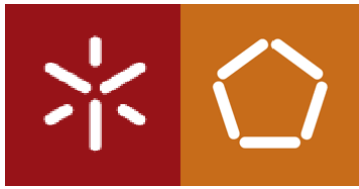
$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \boxed{h(n)} \cdot e^{-j\omega n}$$

Coeficientes da Expansão em Série de Fourier

- ⚡ $H(e^{j\omega})$ é periódico em ω , e portanto pode ser obtido em termos de uma série de Fourier
- ⚡ Sendo assim, é possível $h(n)$ da seguinte forma:

$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega n} d\omega$$

Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)



- ⚡ A **DTFT** é a generalização das 2 equações anteriores para qualquer sequência (desde que não seja periódica):

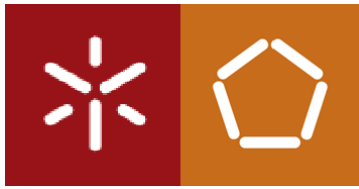
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \quad (\text{Análise ou Transformada Direta})$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \cdot e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{Síntese ou Transformada Inversa})$$

- ⚡ $X(e^{j\omega})$ e $x(n)$ formam o **par transformado de Fourier**: $x(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j\omega})$

- ⚡ Ou de forma equivalente:
$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega})$$
$$\mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\omega})\} = x(n)$$

Convergência da DTFT



⚡ Critério de Convergência: $|X(e^{j\omega})| < \infty$ para todo o ω .

⚡ Condição Suficiente:

Aplicação da Desigualdade
Triangular, onde:
 $|a + b| \leq |a| + |b|$

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \right|$$

$$\rightarrow |X(e^{j\omega})| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n) \cdot e^{-j\omega n}|$$

$$|ab| = |a| |b|$$

$$|X(e^{j\omega})| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)| \cdot |e^{-j\omega n}|$$

$$|e^{-j\omega n}| = 1$$

$$\rightarrow |X(e^{j\omega})| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|$$

⚡ Para que $|X(e^{j\omega})| < \infty$ para todo o ω , então basta que: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)| \leq \infty$

$x(n)$ é absolutamente somável

Convergência da DTFT



- ⚡ A condição $x(n)$ ser absolutamente somável garante uma **convergência uniforme**
- ⚡ Algumas sequências não são absolutamente somáveis, mas são quadraticamente somáveis:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 \leq \infty$$

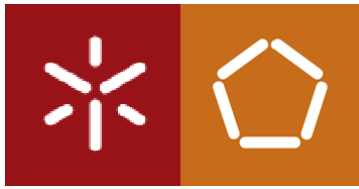
- ⚡ Neste caso, a DTFT em vez de convergir uniformemente, ela irá convergir para a média:

$$X_M(e^{j\omega}) = \sum_{n=-M}^M x(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

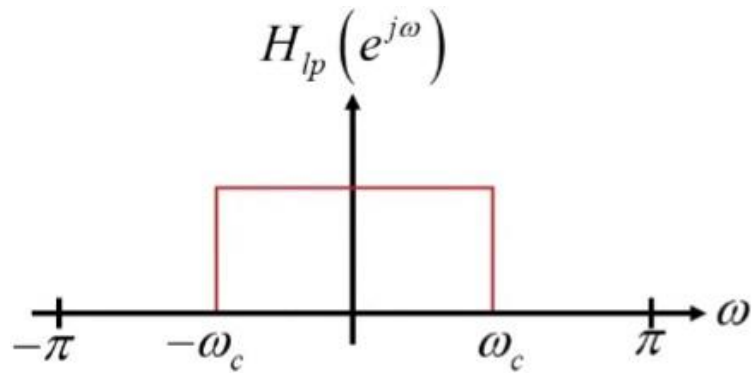
$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega}) - X_M(e^{j\omega})|^2 d\omega = 0 \quad \text{Erro total}$$

- ⚡ Ou seja, o somatório será realizado apenas numa parte do sinal.

Convergência da DTFT



⚡ Exemplo: Resposta ao Impulso de um filtro passa-baixo.



$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

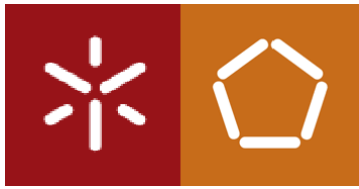
$$\begin{aligned} h_{lp}(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{lp}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j n} e^{j\omega n} \Big|_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{1}{2\pi j n} (e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n}) \end{aligned}$$

⚡ Desta forma: $h_{lp}(n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$

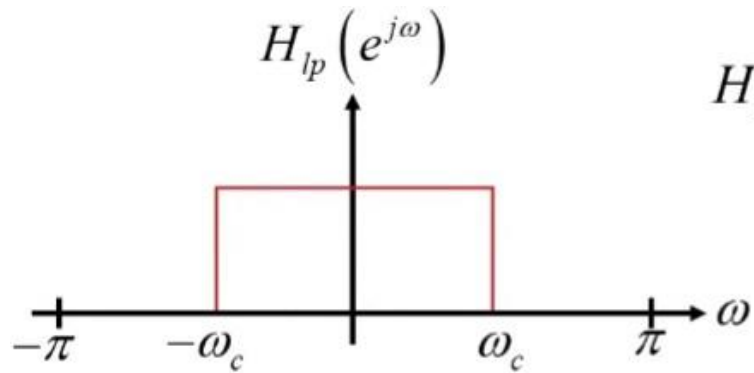
$$\sin(n) = \frac{1}{2j} (e^{jn} - e^{-jn})$$

- ⚡ Características:
- Não causal
 - Não é absolutamente somável

Convergência da DTFT



⚡ Exemplo: Resposta ao Impulso de um filtro passa-baixo.



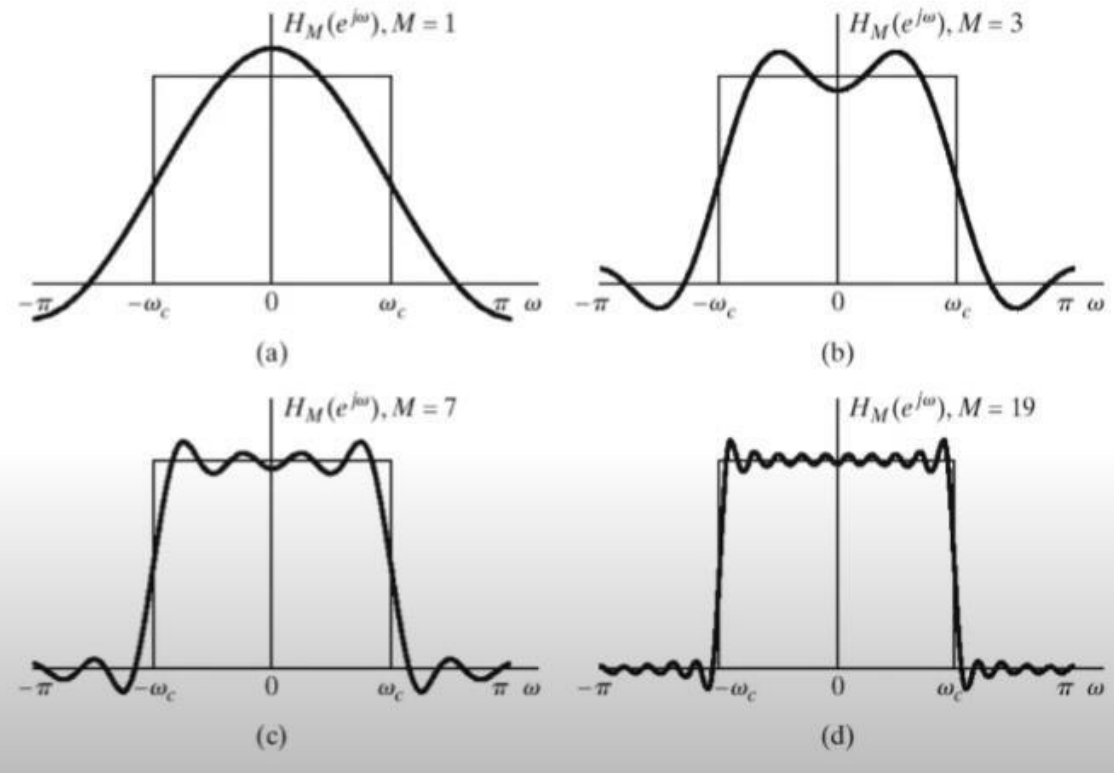
$$H_M(e^{j\omega}) = \sum_{n=-M}^M h(n)e^{-j\omega n}$$

⚡ Exemplo de convergência na média!

⚡ Erro é superior nas zonas de descontinuidade.

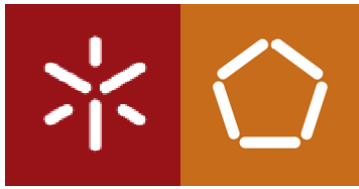
⚡ Observação: Existem sequências que não são

somáveis mas que é útil definir a DTFT $\rightarrow x(n) = 1$



$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(\omega + 2\pi r)$$

Simetria da DTFT



- ⚡ Verificar as propriedades de simetria da DTFT **supondo que $x(n)$ é real**

$$X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega}) \quad \left\{ \begin{array}{ll} X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \{ X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega}) \} & \text{Parte Simétrica Conjugada} \\ X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \{ X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega}) \} & \text{Parte Antissimétrica Conjugada} \end{array} \right.$$

- ⚡ Admitindo que $x(n)$ é real [$x^*(n) = x(n)$]: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$

$$X^*(e^{-j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega})$$

- ⚡ Ou seja: $X^*(e^{-j\omega}) = X(e^{j\omega})$ (Propriedade 1 – A transformada é conjugada simétrica)

Simetria da DTFT



⚡ Analisando a parte real e imaginária da Transformada:

$$X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

$$X^*(e^{-j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) - jX_I(e^{-j\omega})$$

Como $x(n)$ é real:

$$X^*(e^{-j\omega}) = X(e^{j\omega}) \begin{cases} X_R(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) & \text{(Propriedade 2 – A parte real é par)} \\ X_I(e^{j\omega}) = -X_I(e^{-j\omega}) & \text{(Propriedade 3 – A parte imaginária é ímpar)} \end{cases}$$

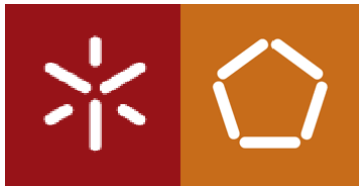
⚡ Analisando a **magnitude** da transformada:

$$|X(e^{j\omega})|^2 = X_R^2(e^{j\omega}) + X_I^2(e^{j\omega})$$

$$|X(e^{-j\omega})|^2 = X_R^2(e^{-j\omega}) + X_I^2(e^{-j\omega}) = X_R^2(e^{j\omega}) + [-X_I(e^{j\omega})]^2 = X_R^2(e^{j\omega}) + X_I^2(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|^2$$

⚡ Ou seja, $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$ (Propriedade 4 – A magnitude é par)

Simetria da DTFT



⚡ Analisando a fase da Transformada:

$$\angle X(e^{j\omega}) = \arctan\left(\frac{X_I(e^{j\omega})}{X_R(e^{j\omega})}\right)$$

$$\angle X(e^{-j\omega}) = \arctan\left(\frac{X_I(e^{-j\omega})}{X_R(e^{-j\omega})}\right) = \arctan\left(\frac{-X_I(e^{j\omega})}{X_R(e^{j\omega})}\right)$$

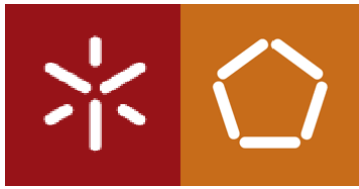
Arctan por si só é uma função ímpar!

$$= -\arctan\left(\frac{X_I(e^{j\omega})}{X_R(e^{j\omega})}\right) = -\angle X(e^{j\omega})$$

Relembrar: $\arctan(-x) = -\arctan(x)$

⚡ Ou seja, $\angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega})$ (Propriedade 5 – A fase é ímpar)

Simetria da DTFT



⚡ Analisando o efeito da reflexão no tempo ($x(-n)$):

$$\mathcal{F}\{x(-n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)e^{-j\omega n}, \text{ fazendo a substituição de variável: } r=-n$$

$$\mathcal{F}\{x(-n)\} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(r)e^{j\omega r} = X^*(e^{j\omega})$$

⚡ Ou seja, $\mathcal{F}\{x(-n)\} = X^*(e^{j\omega})$ Propriedade 6

Simetria da DTFT



⚡ Analisando a parte par de $x(n)$:

$$x_e(n) = \frac{1}{2} \{x(n) + x(-n)\}$$

$$\mathcal{F} \{x_e(n)\} = \frac{1}{2} [\mathcal{F} \{x(n)\} + \mathcal{F} \{x(-n)\}] = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})]$$

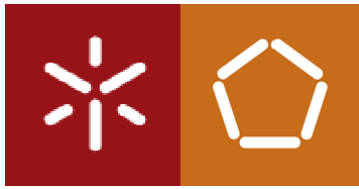
Relembrar que:

$$X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1}{2} [X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) + X_R(e^{j\omega}) - jX_I(e^{j\omega})]$$

$$= X_R(e^{j\omega})$$

⚡ Ou seja, $\mathcal{F} \{x_e(n)\} = X_R(e^{j\omega})$ Propriedade 7 – A Transformada da parte par é a parte real da transformada



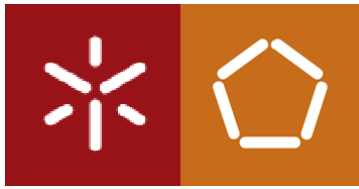
⚡ Analisando a parte ímpar de $x(n)$:

$$x_o(n) = \frac{1}{2} \{x(n) - x(-n)\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x_o(n)\} &= \frac{1}{2} [\mathcal{F}\{x(n)\} - \mathcal{F}\{x(-n)\}] = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})] \\ &= \frac{1}{2} [X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) - X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})] = jX_I(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

⚡ Ou seja, $\mathcal{F}\{x_o(n)\} = jX_I(e^{j\omega})$

Propriedade 8 – A Transformada da parte ímpar é a parte imaginária da transformada



⚡ Caso $x(n)$ seja complexo, segue as seguintes propriedades:

$$\mathcal{F}\{x^*(n)\} = X^*(e^{-j\omega}) \quad \text{Propriedade 9}$$

$$\mathcal{F}\{\text{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega}) \quad \text{Propriedade 10}$$

$$\mathcal{F}\{j \text{Im}[x(n)]\} = X_o(e^{j\omega}) \quad \text{Propriedade 11}$$

$$\mathcal{F}\{x_e(n)\} = X_R(e^{j\omega}) \quad \text{Propriedade 12}$$

$$\mathcal{F}\{x_o(n)\} = jX_I(e^{j\omega}) \quad \text{Propriedade 13}$$

Propriedades da Transformada de Fourier



⚡ Linearidade:

$$\mathcal{F}\{x_1(n)\} = X_1(e^{j\omega})$$

$$\mathcal{F}\{x_2(n)\} = X_2(e^{j\omega})$$

$$\mathcal{F}\{ax_1(n) + bx_2(n)\} = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega}) \quad a, b \in \mathbb{C}$$

⚡ Deslocamento no tempo:

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega}) \quad \mathcal{F}\{x(n - \ell)\} = e^{-j\omega\ell} X(e^{j\omega})$$

⚡ Multiplicação por exponencial:

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega}) \quad \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 n} x(n)\} = X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

⚡ Reflexão no tempo:

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega}) \quad \mathcal{F}\{x(-n)\} = X(e^{-j\omega}) \quad (\text{caso } x(n) \text{ seja complexo})$$

$$\mathcal{F}\{x(-n)\} = X^*(e^{j\omega}) \quad (\text{caso } x(n) \text{ seja real})$$

Propriedades da Transformada de Fourier



⚡ Diferenciação na frequência:

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega}) \qquad \mathcal{F}\{nx(n)\} = j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

⚡ Teorema de Parseval:

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = X(e^{j\omega}) \qquad E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

⚡ Teorema da Convolução [+ IMPORTANTE!]:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(n)\} &= X(e^{j\omega}) \\ \mathcal{F}\{h(n)\} &= H(e^{j\omega}) \end{aligned} \qquad \mathcal{F}\{x(n) * h(n)\} = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

Propriedades da Transformada de Fourier



⚡ **Exemplo:** Calcular a DTFT da sequência $x(n) = a^n u(n - 5)$

$$x_1(n) = a^n u(n) \quad X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$x_2(n) = x_1(n - 5) = a^{n-5} u(n - 5) \quad X_2(e^{j\omega}) = e^{-j5\omega} X_1(e^{j\omega}) = e^{-j5\omega} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$x(n) = a^5 x_2(n) = a^5 \left[a^{n-5} u(n - 5) \right] = a^n u(n - 5) \quad X(e^{j\omega}) = a^5 X_2(e^{j\omega}) = a^5 \frac{e^{-j5\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$$

Propriedades da Transformada de Fourier



⚡ **Exemplo:** Considere um sistema LTI com a seguinte equação de diferenças:

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) - \frac{1}{4}x(n-1)$$

Determine: a) **A resposta em frequência**

$$H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h(n)\}$$

$$x(n) = \delta(n)$$

$$y(n) = h(n)$$

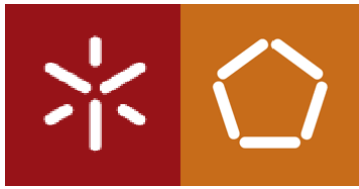
$$h(n) - \frac{1}{2}h(n-1) = \delta(n) - \frac{1}{4}\delta(n-1)$$

$$\mathcal{F}\left\{h(n) - \frac{1}{2}h(n-1)\right\} = \mathcal{F}\left\{\delta(n) - \frac{1}{4}\delta(n-1)\right\}$$

$$H(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}e^{-j\omega}H(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - (1/4)e^{-j\omega}}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}$$

Propriedades da Transformada de Fourier



⚡ **Exemplo:** Considere um sistema LTI com a seguinte equação de diferenças:

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) - \frac{1}{4}x(n-1)$$

Determine: b) **A resposta ao impulso**

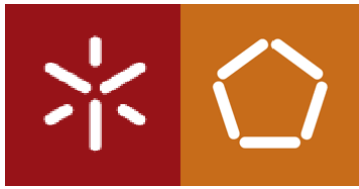
$$h(n) = \mathcal{F}^{-1}\{H(e^{j\omega})\}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - (1/4)e^{-j\omega}}{1 - (1/2)e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}} - \frac{(1/4)e^{-j\omega}}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{(1/4)e^{-j\omega}}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}\right\} = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$$

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$$



Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

1 de outubro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial